



Analisis *In Silico* Interaksi Fitohormon terhadap Enzim *Sucrose Phosphate Synthase* (SPS) dan *L-Galactono-1,4-Lactone Dehydrogenase* (GalLDH) sebagai Strategi Peningkatan Kualitas *Citrus nobilis* dalam Menghadapi Huanglongbing (HLB)

Disusun oleh:

Arrum Minafaka Quthrotun Nada
Aulia Annisa Azzahra
Lintang Permatasari
Angga Firza Pratama
Adika Pramudya Nugraha

515372
520592
515270
517433
516889





Mengapa Citrus nobilis?



70% s.d.
80%

pasar jeruk Indonesia dengan produksi 2,83 juta ton (2023)



produksi jeruk 60% s.d. menurun sebesar **95%** karena HLB

Nilai jual utama di masyarakat bergantung pada

- Rasa manis
- Nutrisi tinggi

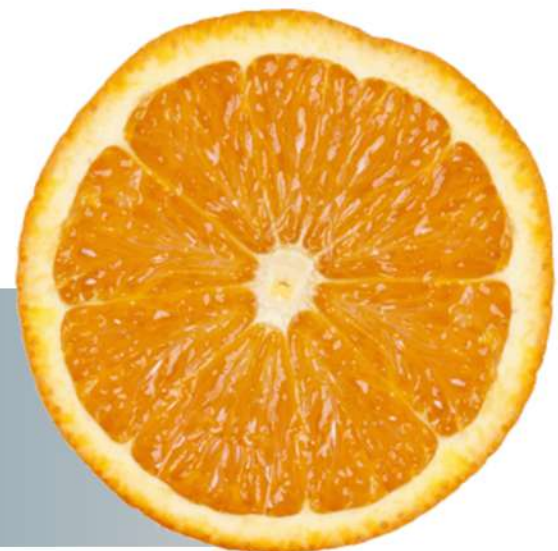
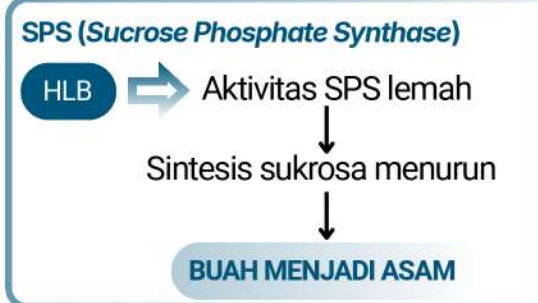


Infeksi Patogen HLB

Di Indonesia, penyakit ini disebabkan oleh bakteri *Candidatus Liberibacter asiaticus* (CLas). Menyebar dan ditularkan oleh serangga kutu loncat jeruk bernama psyllid (*Diaphorina citri*) yang berpindah dari tanaman terinfeksi

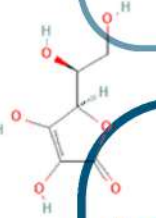
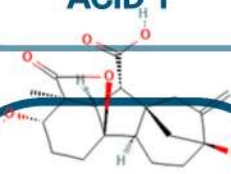
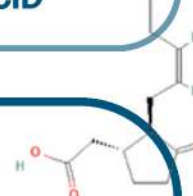
- Aktivitas enzim SPS
- Fungsi enzim GalLDH

Enzim

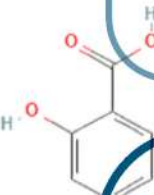
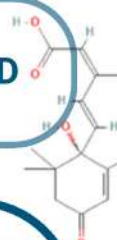


IN SILICO MOLECULAR DOCKING

Penapisan in silico untuk mengidentifikasi kandidat fitohormon dengan afinitas pengikatan terbaik terhadap enzim SPS dan GalLDH serta mengevaluasi potensinya sebagai agen antibakteri terhadap patogen penyebab Huanglongbing

ASCORBIC ACID	GIBBERELIC ACID 1	JASMONIC ACID
		
Antioksidan utama & biosintesis askorbat	Peningkatan aktivitas enzim antioksidan & menekan akumulasi ROS	Metabolisme sukrosa

MEMILIKI PERAN DALAM METABOLISME TANAMAN DAN TERDAPAT STRUKTUR MOLEKUL YANG TERSEDIA UNTUK ANALISIS MOLECULAR DOCKING

SALICYLIC ACID	ABSCISIC ACID
	
Respon ketahanan sistemik terhadap patogen & regulasi mekanisme antioksidan	Respon cekaman kekeringan dan salinitas> regulasi pembukaan stomata & keseimbangan air

FITO-HORMON UJI





Workflow

Tools



SWISS-MODEL

PubChem

RCSB PDB
PROTEIN DATA BANK



AutoDockTools-1.5.6
App



Discovery Studio 2025 Client
App



UCSF
Chimera



PyRx – Python Prescription
Virtual Screening Tool



PyMOL

PROTEIN PREPARATION

NATIVE LIGAND PREPARATION

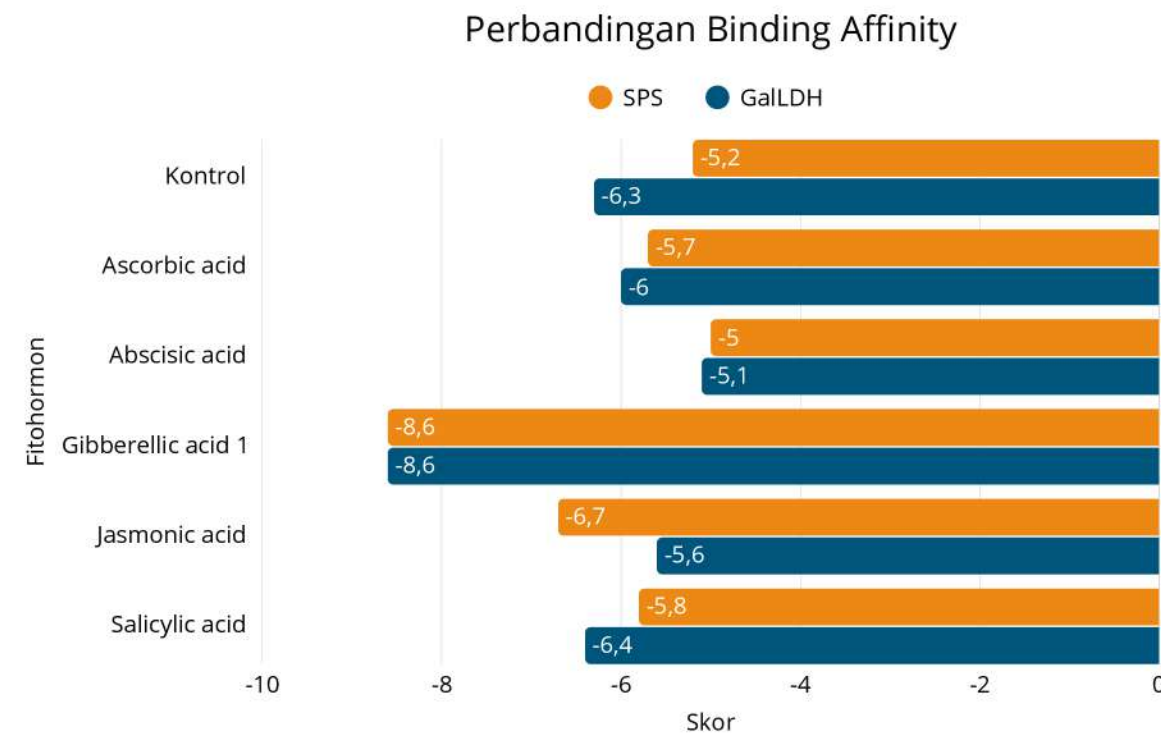
MOLECULAR DOCKING

BINDING AFFINITY ANALYSIS

INTERACTION VISUALIZATION

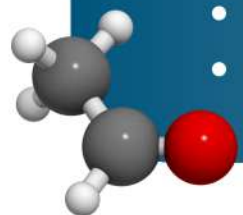
HASIL

Binding Affinity



- GA1 menunjukkan *binding affinity* terbaik pada kedua enzim
- Nilai *affinity* paling rendah menandakan interaksi paling stabil
- GA1 lebih stabil dibanding native ligand

- Struktur diterpenoid tetrasiklik
- Memiliki gugus hidroksil, karboksil, lakton
- Mendukung ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, gaya van der Waals



KORELASI DENGAN HLB

GA1 dan SPS

GA1 diprediksi mampu mempertahankan aktivitas SPS dan biosintesis sukrosa selama infeksi HLB

GA1 dan GalLDH

GA1 berpotensi meningkatkan biosintesis vitamin C melalui aktivasi GalLDH



Infeksi HLB

merusak jaringan floem pada tanaman jeruk



Memicu pembentukan ROS (Reactive Oxygen Species)

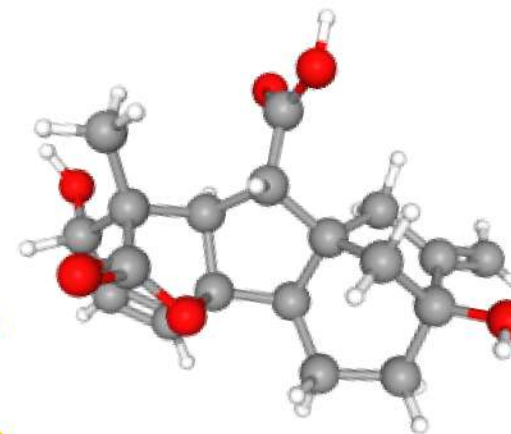


Distribusi fotosintat terganggu



Stres fisiologis tanaman

PREDIKSI POTENSI PERAN GA1



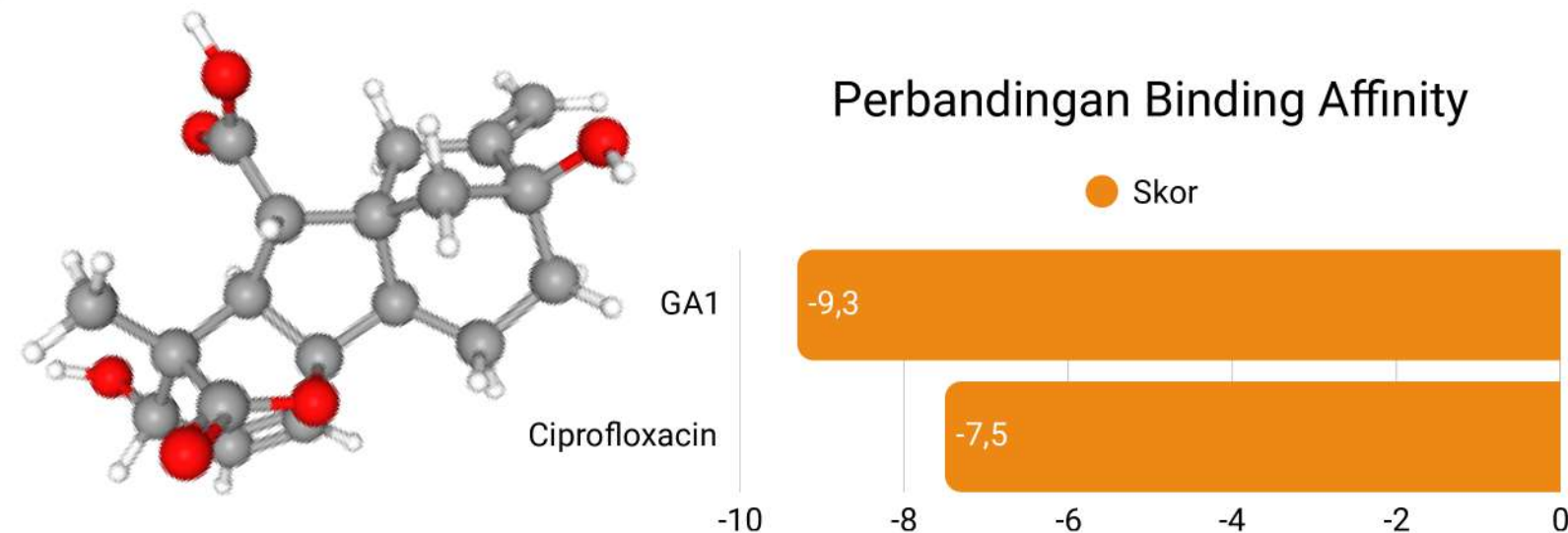
- Menjaga biosintesis sukrosa
- Mendukung produksi vitamin C
- Memperkuat sistem antioksidan tanaman
- Membantu respons terhadap stres oksidatif akibat HLB

***DIPERLUKAN UJI IN VIVO**



HASIL

GA1: Kandidat Terbaik



TARGET ANTIBAKTERI

- DNA Gyrase A dipilih karena berperan penting dalam replikasi DNA bakteri
- Ciprofloxacin digunakan sebagai kontrol positif karena bekerja menghambat DNA gyrase

- GA1 menunjukkan interaksi lebih stabil dibanding ciprofloxacin.
- Mengindikasikan potensi aktivitas antibakteri terhadap *Candidatus Liberibacter asiaticus* secara in silico.
- Berpotensi menjadi kandidat senyawa dual-action, yaitu mempertahankan kualitas buah sekaligus menekan infeksi HLB

Keterbatasan *Docking*

MODEL PROTEIN BERSIFAT STATIS

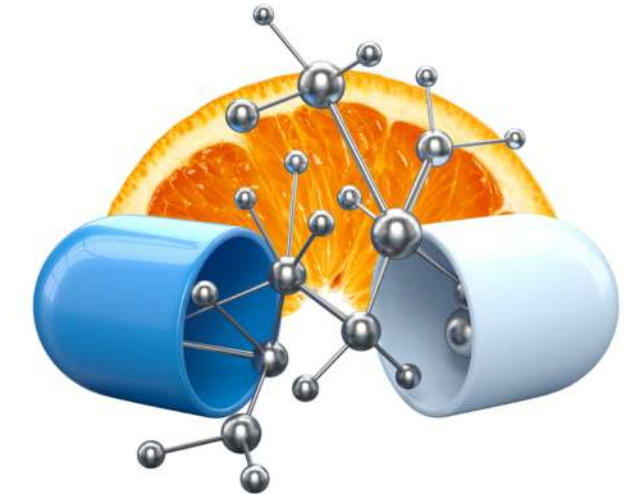
Protein asli bersifat dinamis dan konformasi dapat berubah akibat pH, suhu, lingkungan seluler, interaksi molekul lain

NILAI BINDING AFFINITY $\neq$ BUKTI AKTIVITAS BIOLOGIS

Binding affinity tinggi hanya menunjukkan potensi interaksi yang stabil

Belum dapat memastikan apakah ligan:

- mengaktifasi enzim
- menghambat enzim
- atau bertindak sebagai modulator parsial



<https://bit.ly/GitHub-MiniProjectBioinformatics>

REFERENSI





UNIVERSITAS
GADJAH MADA

TERIMA KASIH



Docking hari ini, demi jeruk manis esok hari

